

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 1

Виконала:
студентка групи КН-25-1
Марусіченко А. О.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Асимптотична складність алгоритмів. **O**-нотація

Мета: набути практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у O .

Порядок виконання роботи

Завдання 15

Дано функції $f(n) = 50n^3 - 25$ та $g(n) = n^3$. Покажіть, що $f(n) = O(g(n))$.

Розв'язання:

$$g(n) = n^3$$

Згідно з визначенням, $f(n) = 50n^3 - 25 = O(n^3)$ якщо існують дві константи

c і n_0 такі, що

$$50n^3 - 25 \leq c \cdot n^3 \text{ для } \forall n \geq n_0$$

То можемо записати наступне: $50n^3 - 25 \leq c \cdot n^3$ для $\forall n \geq 1$

Таким чином, $c = 50$ та $n_0 = 1$ задовольняє визначенню і, відповідно, $f(n) = O(g(n))$.

Завдання 5

Дано функцію $f(n) = n^2$. Знайти асимптотичну складність у O -нотації.

Розв'язання:

Оскільки в цій функції немає жодних коефіцієнтів та доданків нижчого порядку, швидкість зростання цієї функції залежить лише від квадрата(n^2).

Отже, $f(n) = O(n^2)$.

Висновки: набула практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у O .

Контрольні питання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму? Це оцінка того, як змінюється час роботи або використання пам'яті алгоритму зі збільшенням розміру вхідних даних.

2. Яким чином визначається O -нотація і яка її сутність? O -нотація задає верхню межу швидкості росту функції та показує найгірший випадок роботи алгоритму.

3. Які основні правила використання O -нотації при аналізі алгоритмів? При використанні O -нотації відкидають константи та члени нижчих степенів, залишаючи лише член із найбільшим степенем.

4. Що означають вирази $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$ в контексті асимптотичної складності? Вираз $O(1)$ означає сталу складність, $O(n)$ — лінійну складність, а $O(n^2)$ — квадратичну складність алгоритму.

5. Яким чином визначити асимптотичну складність алгоритму за його кодом або математичним виразом? Визначають шляхом підрахунку кількості основних операцій у коді або за найбільшим степенем у математичному виразі.